FUNCTII IMPLICITE
Lect. Dr. Costache Luminiţa

Teorema 1. *(**Teorema funcţiilor implicite**) Fie* $\Phi_1(\underline{x},\underline{y}),\ldots,\Phi_m(\underline{x},\underline{y})$ *m funcţii cu valori reale de câte* $n+m$ *variabile reale* $\underline{x}=(x_1,\ldots,x_n)$, $\underline{y}=(y_1,\ldots,y_m)$ *presupuse de clasă* $\mathcal{C}^1$ *pe un deschis* U *din* $\mathbb{R}^{n+m}$. *Fie* $M=\{(\underline{x},\underline{y})\in U/\Phi_1(\underline{x},\underline{y})=0,\ldots,\Phi_m(\underline{x},\underline{y})=0\}$. *Presupunem că într-un punct* $(\underline{a},\underline{b})\in M\subset\mathbb{R}^{n+m}$ *avem* $\frac{D(\Phi_1,\ldots,\Phi_m)}{D(y_1,\ldots,y_m)}(\underline{a},\underline{b})\neq 0$. *Atunci există* $A\subset\mathbb{R}^n$, $B\subset\mathbb{R}^m$ *deschise şi o funcţie* $\varphi\colon A\to B$ *de clasă* $\mathcal{C}^1$ *astfel încât* $\underline{a}\in A,\underline{b}\in B,\underline{b}=\varphi(\underline{a}),A\times B\subset U$ *şi, în plus,* $M\cap(A\times B)$ *să coincidă cu graficul lui* φ, *adică* $\{(\underline{x},\underline{y})\in A\times B/\Phi_1(\underline{x},\underline{y})=0,\ldots,\Phi_m(\underline{x},\underline{y})=0\}=\{(\underline{x},\varphi(\underline{x})/\underline{x}\in A\}$.

Consecinţe ale teoremei funcţiilor implicite

1) Fie $F(x,y)$ o funcţie de clasă $\mathcal{C}^2$ pe un deschis $U\subset\mathbb{R}^2$ şi $(a,b)\in U$ astfel încât $F(a,b)=0$ şi $\frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\neq 0$. Atunci, conform Teoremei 1, există o funcţie $y=y(x)$ de clasă $\mathcal{C}^2$ într-o vecinătate W a lui a (numită şi **funcţie implicită definită de relaţia** $F(x,y)=0$) astfel încât $F(x,y(x))=0$ în orice punct $x\in W$. Cum funcţia y există , se pot calcula derivatele de ordinul I şi II în punctul curent din W, derivând relaţia $F(x,y(x))=0$ în raport cu x, conform regulii de derivare a funcţiilor compuse:

$$\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial y}\cdot y'=0 \tag{1}$$

Derivând din nou în raport cu x relaţia (8.1) se obţine

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial y}\cdot y'+y'\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}y'\right)+\frac{\partial F}{\partial y}y''=0 \tag{2}$$

Din relaţiile (1) şi (2) se determină y',y'' în punctul curent (din W). Punctele în care $\frac{\partial F}{\partial x}=0$, $\frac{\partial F}{\partial y}=0$ se numesc **puncte singulare** pentru curba $F(x,y)=0$.

Extremele funcţiei implicite $y=y(x)$ definită de relaţia $F(x,y)=0$ se determină punând condiţia necesară $y'=0$, adică rezolvând conform (1) sistemul

$$F(x,y)=0,\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)=0,\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)\neq 0 \tag{3}$$

Pentru precizare, este suficient de aflat semnul lui y'' în fiecare din punctele critice (în ipoteza că y'' este nenul acolo); din relaţia (2) rezultă că $y''=-\frac{\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$. Geometric, determinarea extremelor funcţiei implicite $y=y(x)$ revine la aflarea punctelor de ordonată maximă şi minimă situate pe curba $F(x,y)=0$.

2) Fie $F\colon U\to\mathbb{R}$ o funcţie de clasă $\mathcal{C}^2$ pe un deschis $U\subset\mathbb{R}^3$. Relaţia $F(x,y,z)=0$ defineşte local, în condiţiile Teoremei 8.4, o funcţie $z=z(x,y)$

astfel încât să aibă loc identitatea $F(x,y,z(x,y))=0$. Deşi, în general, această funcţie nu se poate explicita efectiv, se pot calcula $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, derivând relaţia $F(x,y,z(x,y))=0$ în raport cu x,y şi obţinem

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}, \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} \tag{4}$$

Pentru a determina extremele locale ale funcţiei $z(x,y)$ este necesar să aflăm punctele critice , rezolvând sistemul $F(x,y,z)=0$, $\frac{\partial F}{\partial x}=0$, $\frac{\partial F}{\partial y}=0$, $\frac{\partial F}{\partial z}\neq 0$, apoi să aflăm semnul expresiei $r_0t_0-s_0^2$ etc. Geometric, aceasta revine la a determina punctele de cotă maximă sau minimă situate pe suprafaţa $F(x,y,z)=0$.

3) Fie $F(x,y,z), G(x,y,z)$ două funcţii de clasă $\mathcal{C}^1$ pe un deschis U din $\mathbb{R}^3$. Sistemul de relaţii $F(x,y,z)=0, G(x,y,z)=0$ poate fi rezolvat în raport cu y şi z şi sunt definite, în condiţiile Teoremei 1, funcţii $y(x), z(x)$ (de exemplu, în vecinătatea oricărui punct $(a,b,c)\in U$ unde $F(a,b,c)=0, G(a,b,c)=0$, $\frac{D(F,G)}{D(y,z)}(a,b,c)\neq 0$). Pentru calculul derivatelor $y'(x), z'(x)$ nu se derivează y,z în raport cu x (pentru că acestea nu sunt explicitate efectiv), ci se derivează în raport cu x relaţiile iniţiale care au definit $y(x), z(x)$; atunci rezultă $\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial y}\cdot y'+\frac{\partial F}{\partial z}\cdot z'=0$, $\frac{\partial G}{\partial x}+\frac{\partial G}{\partial y}\cdot y'+\frac{\partial G}{\partial z}\cdot z'=0$, de unde, cu ajutorul regulii lui Cramer, obţinem y', z'.

Exemplul 1. Să se calculeze y', y'' pentru funcţia $y=y(x)$ definită implicit de ecuaţiile $\ln\sqrt{x^2+y^2}-\operatorname{arctg}\frac{y}{x}-1=0, x^2+y^2\neq 0$.

Demonstraţie. Fie $F(x,y)=\ln(x^2+y^2)-\operatorname{arctg}\frac{y}{x}-1=0$. Atunci

$$y'=-\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}=-\frac{\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}}\cdot 2x-\frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)}{\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}}\cdot 2y-\frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2}\cdot\frac{1}{x}}=-\frac{x+y}{y-x}=\frac{x+y}{x-y}$$

$$y''=\frac{(1+y')(x-y)+(x+y)(1-y')}{(x-y)^2}=\frac{\left(1+\frac{x+y}{x-y}\right)(x-y)+(x+y)\left(1-\frac{x+y}{x-y}\right)}{(x-y)^2}=$$

$$=\frac{2(x^2-2xy-y^2)}{(x-y)^3}$$

□

Exemplul 2. Să se calculeze $\frac{\partial f}{\partial x}(1,0)$ şi $\frac{\partial f}{\partial y}(1,0)$ pentru funcţia $z=$
$=f(x,y)$ definită implicit prin $x\cos y+y\cos z+z\cos x-1=0$, satisfăcând condiţia $f(1,0)=0$.

Demonstraţie. Fie $F(x,y,z)=x\cos y+y\cos z+z\cos x-1=0$

Atunci

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=-\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}=-\frac{\cos y-z\sin x}{-y\sin z+\cos x}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=-\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}}=-\frac{-x\sin y+\cos z}{-y\sin z+\cos x}$$

Deci $\frac{\partial f}{\partial x}(1,0)=-\frac{1}{\cos 1}$ şi $\frac{\partial f}{\partial y}(1,0)=-\frac{1}{\cos 1}$ □

Exemplul 3. Să se determine punctele de extrem ale funcţiei implicite $y = f(x)$ definită prin $F(x, y) = x^2 - 2xy + 5y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$.

Demonstraţie. Punctele critice sunt soluţiile sistemului

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x - 2y - 2 = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -2x + 10y + 4 \neq 0$$

$$F(x, y) = x^2 - 2xy + 5y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$$

Rezolvând acest sistem obţinem $x = 1, y = 0$ şi $x = \frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2}$

Deoarece $f''(x) = -\frac{\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$ rezultă că $f''(1) = -1 < 0$, deci $x = 1$ e punct de maxim.

Cum $f''\left(\frac{1}{2}\right) = 1 > 0$ rezultă că $x = \frac{1}{2}$ e punct de minim. □

Exemplul 4. Să se afle extremele funcţiei $z = z(x, y)$ definită implicit de ecuaţia $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 7 = 0$.

Demonstraţie. Aflăm punctele critice din sistemul

$$F(x, y, z) = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y, z) = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y, z) = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z) \neq 0$$

adică

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 7 = 0$$

$$2x - 2 = 0$$

$$2y - 2 = 0$$

$$2z \neq 0$$

Obţinem punctele $A(1, 1, 3), B(1, 1, -3)$

Avem $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{x-1}{z}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{y-1}{z}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{z^2+(x-1)^2}{z^3}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{(x-1)(y-1)}{z^3}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{(y-1)^2+z^2}{z^3}$

Pentru punctul A,$r_0 t_0 - s_0^2 = \frac{1}{9} > 0, r_0 = -\frac{1}{3} < 0$, deci A e punct de maxim

Pentru punctul B,$r_0 t_0 - s_0^2 = \frac{1}{9} > 0, r_0 = \frac{1}{3} > 0$, deci B e punct de minim □